

# 面向有人/无人机协同打击的智能决策方法研究

熊威<sup>1,2</sup>, 张栋<sup>1,2,\*</sup>, 任智<sup>1,2</sup>, 杨书恒<sup>1,2</sup>

(1. 西北工业大学航天学院, 陕西 西安 710072; 2. 陕西省空天飞行器设计重点实验室, 陕西 西安 710072)

**摘要:** 有人/无人机协同是目前无人机空战发展的趋势, 智能决策是实现有人机与无人机协同打击的关键。高动态战场环境、非对称作战任务和异构多源协同体系, 导致无人机自主能力和实时性较差, 策略训练困难, 是有人/无人机协同打击研究的难点。基于有人/无人机协同的忠诚僚机方案, 设计典型的有人/无人机协同打击样式, 提出一种基于改进多智能体双延迟深度确定性(multi-agent twin delayed deep deterministic, MATD3)策略梯度算法的强化学习方法。首先, 设计基于 MATD3 策略梯度算法、课程学习(curriculum learning, CL)的协同机动决策训练框架和基于迁移学习的预训练(pre-train, PT)策略, 解决有人/无人机协同打击策略训练困难的问题。其次, 建立面向有人/无人机协同机动的多机协同奖励函数和状态空间。最后, 结合设计的搭载六自由度仿真模型的数字仿真推演平台, 验证训练得到的打击策略具有高效的打击和生存能力, 能够指导未来有人/无人机协同打击作战的实际应用。

**关键词:** 有人/无人机协同; 空战机动决策; 深度强化学习; 忠诚僚机

**中图分类号:** TP 181

**文献标志码:** A

**DOI:** 10.12305/j.issn.1001-506X.2025.04.25

## Research on intelligent decision-making methods for coordinated attack by manned aerial vehicles and unmanned aerial vehicles

XIONG Wei<sup>1,2</sup>, ZHANG Dong<sup>1,2,\*</sup>, REN Zhi<sup>1,2</sup>, YANG Shuheng<sup>1,2</sup>

(1. School of Astronautics, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, China;

2. Shaanxi Key Laboratory of Space Vehicle Design, Xi'an 710072, China)

**Abstract:** The trend in unmanned aerial vehicle air combat is the coordination between manned aerial vehicles and unmanned aerial vehicles, with intelligent decision-making being crucial for achieving coordinated attack between manned aerial vehicles and unmanned aerial vehicles. High dynamic battlefield environment, asymmetric combat tasks and heterogeneous multi-source coordination system lead to poor autonomous capability and real-time performance of unmanned aerial vehicles, and difficult strategic training, which is the difficulty of manned aerial vehicles and unmanned aerial vehicles cooperative attack research. A typical style of manned aerial vehicles and unmanned aerial vehicles cooperative attack pattern is designed based on the loyal wingman scheme of cooperative maneuvering of manned aerial vehicles and unmanned aerial vehicles. A reinforcement learning method based on improved multi-agent twin delayed deep deterministic (MATD3) policy gradient algorithm is proposed. Firstly, the cooperative maneuvering decision-making training framework based on MATD3 policy gradient algorithm, curriculum learning (CL) and the pre-train (PT) strategy based on transfer learning are designed to solve the difficult problem of the cooperative attack strategy training of manned aerial vehicles and unmanned aerial vehicles. Secondly, the reward function and state space for unmanned aerial vehicles cooperative maneuvers are established to facilitate multi-aerial coordinated operations. Finally, a digital simulation and deduction platform is built based on the six-degree-freedom simulation model to verify that the trained attack strategy has efficient attack and survivability and can guide the practical application of manned aerial vehicles and unmanned aerial vehicles coordinated attack operations.

收稿日期: 2024-04-26; 修回日期: 2024-08-24; 网络优先出版日期: 2024-11-19。

网络优先出版地址: <http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.2422.TN.20241119.2337.002.html>

基金项目: 国家自然科学基金(52472417); 群体协同与自主实验室开放基金(QXZ23013402)资助课题

\* 通讯作者。

引用格式: 熊威, 张栋, 任智, 等. 面向有人/无人机协同打击的智能决策方法研究[J]. 系统工程与电子技术, 2025, 47(4): 1285-1299.

**Reference format:** XIONG W, ZHANG D, REN Z, et al. Research on intelligent decision-making methods for coordinated attack by manned aerial vehicles and unmanned aerial vehicles[J]. Systems Engineering and Electronics, 2025, 47(4): 1285-1299.

**Keywords:** manned aerial vehicles and unmanned aerial vehicles coordination; air combat maneuver decision; deep reinforcement learning; loyal wingman

## 0 引言

随着信息技术和无人机技术的高速进步,现代空战形式发生了质变,其中有人/无人机协同是未来无人机投入实际空战应用的关键。有人机具备更强的平台性能,无人机则具有更好的费效比和响应速度。目前,无人机自主化能力与独立完成空战任务的需求相比,仍有较大差距。在无人机目前的作战模式中,驾驶员仍然在控制回路中进行远程操控,这在复杂环境下控制效果并不理想<sup>[1]</sup>,不能突破人为操控的限制。因此,有人/无人机协同智能决策技术能实现有人机和无人机的优势互补,是急需发展的关键技术。美国国防部发布的《无人系统综合线路图》中,将有人/无人系统协同作为未来无人系统技术的重点发展方向<sup>[2]</sup>。美国提出忠诚僚机项目,并成功研制 XQ-58A 女武神僚机<sup>[3]</sup>,该僚机具有极高的隐身能力,并可与 F-22、F-35 战斗机编队协同作战。

有人/无人机协同空战包含任务规划、任务决策、效能评估等关键技术,其中机动决策技术是实现有人/无人机协同打击的核心,对此国内外学者开展了大量研究工作。首先,在有人/无人机协同空战架构设计方面主要进行了以下研究:文献[4]引入美国国防部体系结构框架(Department of Defense Architecture Framework, DoDAF),开发一套有人/无人机协同作战框架和系统模型;文献[5]对有人/无人机协同作战结构进行分析,提出分布式协同作战、长僚机协同作战和分层式协同作战的构想;文献[6]使用凸优化算法,对有人/无人机系统航迹规划问题进行研究。但当前,有人机与无人机协同相关研究仍主要集中于自主规划和编队控制问题,针对自主决策尤其是机动决策的研究仍然较少。目前,主流的空战机动决策方法可分为优化理论<sup>[7-8]</sup>、专家系统<sup>[9-10]</sup>、博弈理论<sup>[11-12]</sup>、机器学习<sup>[13-14]</sup> 4 类。在使用优化理论解决空战机动决策研究方面,文献[15]指出,美国国家航天局(National Aeronautics and Space Administration, NASA)开发了一套使用人工免疫系统法得到机动动作的战术机动系统,具有较高的鲁棒性。文献[16]进一步使用免疫血浆算法(immune plasma algorithm, IPA)对无人机航路进行优化设计,相比于其他启发式算法求解速度更快。在结合博弈理论的研究方面,文献[17]针对复杂环境下多无人机空战态势信息获取困难的问题,提出基于线性规划和线性不等式的约束策略博弈方法(constraint strategy game based on linear programming and linear inequality, CSG-LL)。文献[18]提出使用基于迁移学习的鸽群优化(transfer learning-based pigeon inspired optimization, TL-PIO)算法,使用 KL(Kullback-Leibler)散度初始化种群收敛速度显著加快。文献[19]设计降维的矩阵博弈(dimensionality reduction-based matrix game, DRMG)求解算法,能够显著提高空战中的决策速度。在使用专家经验系统完成空战决策方面,文献[20]提出规则库和模糊贝叶斯网

络的混合策略,在不确定环境下的决策的可靠性和实时性得到有效提高。文献[21]对飞行员经验和一对一空战战术理论进行数学建模,得到基于专家经验的无人机决策模型,能够自适应调整无人机状态以获取空战优势。针对上述传统方法的研究虽然较多,但以微分对策法和矩阵对策法为代表的博弈论方法通常需要对空战环境和问题进行简化,在状态空间增大后难以适应高动态对抗环境下的空战问题。针对此类问题,文献[22]使用强化学习算法控制无人机与专业飞手进行竞赛。文献[23]对强化学习的可解释性问题进行系统研究,可以有效解决有人/无人机协同中的黑盒问题。文献[24]建立一对一空战模型,提出并行自博弈训练柔性演员-评论家(parallel self-playing training soft-actor-critic, PSP-SAC)最大熵强化学习算法实现机动过程,结果具有较好的泛化能力。在此基础上,文献[25]则引入更真实的六自由度模型,设计 27 种典型机动动作,采用多步双重深度 Q 网络(multi-step double deep Q-network, MS-DDQN)算法进行仿真训练,提高了训练速度。在上述基础上,文献[26]进一步提出具备将任务分解为可泛化子任务(decompose a task into a series of generalizable sub-tasks, DT2GS)的跨任务多智能体强化学习方法任务分解框架;文献[27]使用多智能体近端策略优化(multi-agent proximal policy optimization, MAPPO)算法研究多无人机协同问题,改进值函数学习策略,并设计 Unity3D 测试场景以进行验证。

综上所述,目前的空战对抗研究主要以多无人机协同机动决策和有人机集中式指控无人机为主,鲜有考虑有人/无人机协同下的机动决策,而考虑对有人/无人协同的空战机动决策也多以优化算法为主,难以对复杂动态的空战环境做出智能响应。本文将研究以无人机作为忠诚僚机与有人机协同空战的自主打击机动策略,构建有人/无人机协同打击场景和模型,使用多智能体强化学习(multi-agent reinforcement learning, MARL)算法改进多智能体双延迟深度确定性策略梯度(multi-agent twin delayed deep deterministic policy gradient, MATD3)算法,设计有人机与无人机协同奖励函数和状态空间;与同样经过强化学习训练的目标战机对抗,测试无人机忠诚僚机策略效果,并开发设计一套高精度空战对抗推演平台,结合实际六自由度模型飞行器,测试所提算法和策略的作战效能。

## 1 有人/无人机协同决策问题建模

依据有人机和无人机的不同能力,本文在忠诚僚机概念的基础上,提出有人/无人协同空战的样式。在传统忠诚僚机概念中,无人机收到有人机指令后,依据长机指令进行编队、站位机动、领受任务自主行动;本文的有人/无人协同打击策略要求无人机在机动过程中进一步考虑与有人机、其他无人机的合作关系以及在打击的同时考虑目标对有人

机的威胁,实现有人/无人机的双向深度协同,能够提升有人机的生存概率,提高无人机的作战效能。

1.1 有人/无人机协同空战样式

在超视距空战环境下,提前发现并提前攻击是取得空战胜利的关键。率先发现对方能够提前进入攻击站位引导,具有先发优势。前出争先型有人/无人协同空战作战概念的核心思想是,通过有人平台挂载小型无人机僚机,在空战中提前释放、前出占位,通过佯动欺骗、电磁干扰、被动定位、火力打击等手段,取得有利态势,以集群作战优势抵消单一装备的性能劣势。有人/无人机协同作战相比于多无人机协同作战,优势是有人机能够携带更多战斗载荷,在空战中拥有更优异的性能。同时,也带来了难点。在有人/无人机协同作战中,需要更多考虑有人机的生存因素;有人/无人机有较大的性能差异,形成的异构系统训练难度更大,在设计奖励函数时需要考虑有人/无人机协同态势以及无人机牺牲对环境的影响。

现役 5 代机具有优良的隐身性能和态势感知能力。若一方传感器感知能力稍弱,会导致如果有人机直接前出打击,会被对方率先攻击,如图 1 所示。此时,虽然装备了能够

攻击到目标的远距空空导弹,但由于感知能力较弱,当雷达能够锁定对方时往往已经被对方率先锁定,并已经进入对方空空导弹的不可逃逸区,难以实现提前攻击。因此,需要由无人机前出担任忠诚僚机,进行侦察和攻击,流程如图 2 所示。

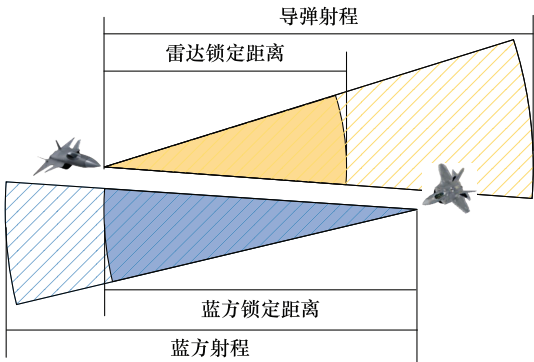


图 1 态势感知能力与打击范围

Fig. 1 Situational awareness capability and attack range

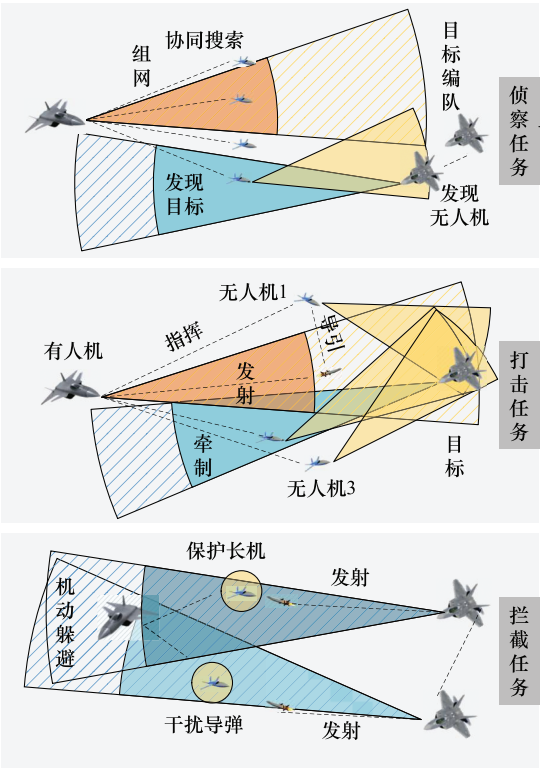


图 2 有人/无人机协同空战决策流程

Fig. 2 Decision-making process of manned aerial vehicles and unmanned aerial vehicles cooperative air combat

由于当前空战的高度不确定性和高动态性,考虑闭环杀伤链路可以有效减少不确定性对空战的影响。起飞前由地面完成任务和航迹的预规划,确认作战场景。起飞后有人机进行在线决策。过程中有人机发挥全局决策作用,与各无人调度无人机完成搜索、打击和导弹拦截任务。无人

机依据分配的任务与目标,进行自主决策,包括机动决策和攻击决策,实现对目标的攻击和对有人机的保护。有人/无人协同打击杀伤链主要需要实现从情报侦察、指挥控制到最后的火力打击的观察-调整-决策-行动 (observe-orient-secide-act, OODA) 闭环,在空战中需要完成发现、锁定、发

射、完成和反馈的完整打击链路。有人机在其中能够完成指挥控制任务,而情报侦察任务主要由无人机完成。在电磁干扰、通信干扰环境下,部分无人机僚机可能受到通信干扰影响,则由其他无人机负责完成情报侦察任务,同时可以考虑与侦察卫星、地面雷达、预警机共同组成杀伤网,采用多源协同定位方式降低信息的不确定性。

以红蓝对抗场景为例。有人/无人机协同空战打击任务样式可以描述为打击目标和护航目标。由于有人/无人机协同空战的特点,锁定和攻击可以由不同无人机完成,无人机平台载荷有限,主要前出做干扰和锁定,由有人机完成攻击动作,因此打击过程首先需满足有人机导弹发射条件如下:

$$\begin{cases} d_{r,b} < d_M \\ |\varphi_{r,b}| < \varphi_M \end{cases} \quad (1)$$

之后,满足至少一架战机雷达锁定范围:

$$\begin{cases} d_{r,b} < d_{R0} \\ |\varphi_{r,b}| < \varphi_{R0} \end{cases} \quad (2)$$

式中:  $d_M$  表示空空导弹的不可逃逸距离;  $\varphi_M$  表示最大离轴发射角;  $d_R$  为各机雷达最大探测距离;  $\varphi_R$  为各机雷达最大视场角度;  $i \in \{1, 2, \dots, N\}$ ;  $d_{r,b}$  表示蓝方战机和红方战机  $i$  的相对距离;  $\varphi_{r,b}$  表示红方战机  $i$  相对于蓝方战机的方向角。满足上述条件连续 5 个决策步,视为对蓝方战机实现了有效打击。

护航目标则要求无人机对有人机进行保护,相比于多无人机协同机动决策,加入有人机后所有决策要以有人机存活为前提,而无人机在协同过程中可以做出必要牺牲。因此,红方有人机和蓝方战机的相对位置关系需要满足以下约束:  $\{d_{r,b}, \varphi_{br_0} \mid |\varphi_{br_0}| > \varphi_{bM} \cup |\varphi_{br_0}| > \varphi_{bR} \cup d_{r,b} > d_{bM} \cup d_{r,b} > d_{bR}\}$ , 其中  $\varphi_{br_0}$  表示红方有人机相对于蓝方战机的方位角。有人机可以通过自身机动决策控制自身位置,而蓝方战机位置则需要通过无人机前出牵制进行引导,从而提高有人机存活能力。同时满足式(1)、式(2)和上述约束连续 5 个决策步,判断为获胜。若不满足上述约束连续 5 个决策步或超出作战空域,则判断为失败。

## 1.2 有人机与无人机动力学模型

在空战仿真中,为简化决策流程,使用三自由度模型对空战环境进行描述。相较于六自由度模型,三自由度模型考虑的约束更少,同时已经能够描述实际飞机在受到外力影响时的响应特点,满足研究需求。

首先对无人机和有人机做出以下假设。

将飞机视为质点,不考虑飞机姿态;不考虑侧滑力,将侧滑角视为  $0^\circ$ ;不考虑风速,忽略气流对速度的影响;不考虑地球曲率和自转,即视地面坐标系为惯性系;不考虑高度和经度、纬度对空气密度以及重力加速度的影响<sup>[28]</sup>。基于上述简化条件,在东北天坐标系内,可以得到无人机和有人机的运动学方程:

$$\begin{cases} \dot{x}_{i,t} = v_{i,t} \cos \theta_{i,t} \cos \psi_{i,t} \\ \dot{y}_{i,t} = v_{i,t} \cos \theta_{i,t} \sin \psi_{i,t} \\ \dot{z}_{i,t} = v_{i,t} \sin \theta_{i,t} \end{cases} \quad (3)$$

式中:  $x, y$  和  $z$  表示东北天坐标系下位置;  $i$  和  $t$  表示第  $i$  架战机在  $t$  时刻的状态,通常使用过载表示飞行器在飞行过程中受到各方向合力的情况,得到飞行器的质心动力学方程如下所示:

$$\begin{cases} \dot{v}_{i,t} = g(n_{x_{i,t}}(S_t) - \sin \theta_{i,t}) \\ \dot{\theta}_{i,t} = \frac{g}{v_{i,t}}(n_{y_{i,t}}(S_t) \cos \gamma_{i,t} - \cos \theta_{i,t}) \\ \dot{\psi}_{i,t} = \frac{g}{v_{i,t} \cos \theta_{i,t}} n_{z_{i,t}}(S_t) \sin \gamma_{i,t} \end{cases} \quad (4)$$

有人机和无人机协同策略通过多智能体强化学习训练得到,采用集中式训练分布式执行,因此每架战机由各自策略单独控制。其动作输出  $n_x, n_y$  和  $n_z$  分别为弹道坐标系下的切向和法向过载,由将各机  $t$  时刻的状态形成的耦合状态空间  $S_t$  输入策略模型后、通过计算得到。通过训练,能够使无人机和有人机根据能观测的多机耦合状态输出控制量,最终涌现出协同作战效果。在后续仿真和训练中,通过输入各方向的过载在每个决策步内的变化量控制各飞行器。

## 1.3 空战态势模型

空战机动决策的主要目的是快速站位,到达有利位置,先于对手完成攻击。为了衡量位置的优劣,需要计算空战优势值。通过机载传感器和预警机的数据输入,在侦测到蓝方信息后,可以通过蓝方状态和红方状态,计算双方空战态势。本文后续假设已完成侦察搜索部分任务,双方状态均已知,相对态势如图 3 所示。

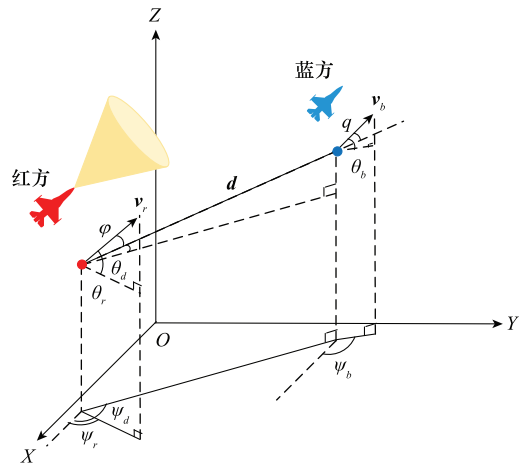


图 3 两机相对态势

Fig. 3 Relative situation of two aircrafts

图 3 中,  $v_r$  和  $v_b$  分别为红方和蓝方的速度矢量,  $\theta_r$  和  $\theta_b$  分别为红方和蓝方速度倾角,  $\psi_r$  和  $\psi_b$  分别为双方速度偏角,  $\psi_d$  和  $\theta_d$  分别为目标视线(蓝方与红方位置连线)倾角和偏角,  $d$  表示目标视线矢量。相对态势计算公式如下所示:

$$\begin{cases} d = \|\mathbf{d}\| \\ \Delta v = \|\mathbf{v}_r\| - \|\mathbf{v}_b\| \\ \Delta h = z_r - z_b \\ \theta_d = \arcsin \frac{\Delta h}{d} \end{cases} \quad (5)$$



20%选择 1v1 条件下得到的策略,之后依据所选策略进行机动决策。采用 1v1 策略时,能够积累数据,并将其放入经验回放池中,用于协同策略更新。同时,得到的策略还能提供给蓝方使用,使蓝方有人机单机能够采用智能策略机动。算法框架如图 6 所示。

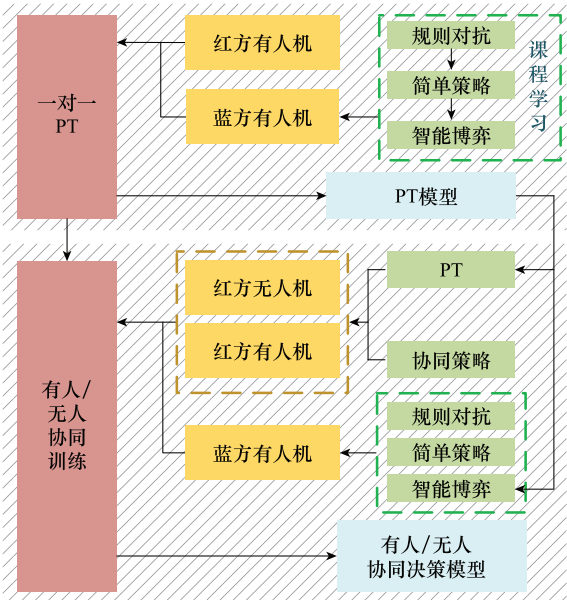


图 6 改进 MATD3 训练流程

Fig. 6 Training process of improved MATD3

2.2 状态空间设计

在有人机和无人机协同条件下,多机之间需要更多配合,在 1v1 空战中仅考虑双方状态的基础上,增加有人机与无人机之间以及无人机与无人机之间的协同态势信息,因此状态空间如表 1 所示。

| 表 1 状态空间            |                         |          |                         |
|---------------------|-------------------------|----------|-------------------------|
| Table 1 State space |                         |          |                         |
| 状态                  | 定义                      | 状态       | 定义                      |
| $s_1$               | $x_{r_0}/x_{\max}$      | $s_2$    | $x_{r_1}/x_{\max}$      |
| $s_3$               | $x_{r_2}/x_{\max}$      | $s_4$    | $y_{r_0}/y_{\max}$      |
| $s_5$               | $y_{r_1}/y_{\max}$      | $s_6$    | $y_{r_2}/y_{\max}$      |
| $s_7$               | $h_{r_0}/h_{\max}$      | $s_8$    | $h_{r_1}/h_{\max}$      |
| $s_9$               | $h_{r_2}/h_{\max}$      | $s_{10}$ | $x_b/x_{\max}$          |
| $s_{11}$            | $y_b/y_{\max}$          | $s_{12}$ | $h_b/h_{\max}$          |
| $s_{13}$            | $ d_{r_0b} /d_{\max}$   | $s_{14}$ | $ d_{r_1b} /d_{\max}$   |
| $s_{15}$            | $ d_{r_2b} /d_{\max}$   | $s_{16}$ | $ d_{r_0r_1} /d_{\max}$ |
| $s_{17}$            | $ d_{r_0r_2} /d_{\max}$ | $s_{18}$ | $\theta_{d_0}/\pi$      |
| $s_{19}$            | $\theta_{d_1}/\pi$      | $s_{20}$ | $\theta_{d_2}/\pi$      |
| $s_{21}$            | $\theta_{d_{01}}/\pi$   | $s_{22}$ | $\theta_{d_{02}}/\pi$   |
| $s_{23}$            | $\psi_{d_0}/\pi$        | $s_{24}$ | $\psi_{d_1}/\pi$        |
| $s_{25}$            | $\psi_{d_2}/\pi$        | $s_{26}$ | $\psi_{d_{01}}/\pi$     |
| $s_{27}$            | $\psi_{d_{02}}/\pi$     | $s_{28}$ | $ v_{r_0} /v_{\max}$    |
| $s_{29}$            | $ v_{r_1} /v_{\max}$    | $s_{30}$ | $ v_{r_2} /v_{\max}$    |
| $s_{31}$            | $ v_b /v_{\max}$        | $s_{32}$ | $\theta_{r_0}/\pi$      |

| 续表 1              |                     |          |                     |
|-------------------|---------------------|----------|---------------------|
| Continued Table 1 |                     |          |                     |
| 状态                | 定义                  | 状态       | 定义                  |
| $s_{33}$          | $\theta_{r_1}/\pi$  | $s_{34}$ | $\theta_{r_2}/\pi$  |
| $s_{35}$          | $\theta_b/\pi$      | $s_{36}$ | $\psi_{r_0}/\pi$    |
| $s_{37}$          | $\psi_{r_1}/\pi$    | $s_{38}$ | $\psi_{r_2}/\pi$    |
| $s_{39}$          | $\psi_b/\pi$        | $s_{40}$ | $n_{x_0}/n_{x\max}$ |
| $s_{41}$          | $n_{x_1}/n_{x\max}$ | $s_{42}$ | $n_{x_2}/n_{x\max}$ |
| $s_{43}$          | $n_{y_0}/n_{y\max}$ | $s_{44}$ | $n_{y_1}/n_{y\max}$ |
| $s_{45}$          | $n_{y_2}/n_{y\max}$ | $s_{46}$ | $\gamma_{r_0}/\pi$  |
| $s_{47}$          | $\gamma_{r_1}/\pi$  | $s_{48}$ | $\gamma_{r_2}/\pi$  |
| $s_{49}$          | $o_1$               | $s_{50}$ | $o_2$               |

表 1 中,角标  $r_0$  表示红方有人机, $r_1$  和  $r_2$  表示两架无人机, $b$  表示蓝方,其中  $s_1 \sim s_9$  表示红方位置状态, $s_{10} \sim s_{12}$  表示蓝方位置状态, $s_{13} \sim s_{17}$  表示每两架战机之间的相对距离, $s_{18} \sim s_{22}$  为各战机间的视线倾角, $s_{23} \sim s_{27}$  为各战机间的视线偏角, $s_{28} \sim s_{39}$  表示各战机速度及速度倾角、偏角, $s_{40} \sim s_{48}$  为红方各机控制量大小, $s_{49}$  和  $s_{50}$  为无人机存活状态。在无人机阵亡后,该无人机状态将保持不变,以减小在无人机阵亡瞬间相关状态突变对训练稳定性的影响。

2.3 奖励函数设计

在 1v1 空战中,奖励函数设计仅考虑飞行器自身取得的态势优势带来的过程奖励和结果奖励。在 1v1 奖励函数设计<sup>[32]</sup>的基础上,考虑有人机与无人机组成的多智能异构协同效率,奖励函数不仅需要包含每架飞行器对目标的态势优势,还需要增加飞行器之间的协同态势。总奖励如下所示:

$$R = \sum_{i=0}^n w_i R_i + w_c R_c + R_o$$

(8)

式中: $R_i$  表示每架存活的飞机对目标的态势优势奖励; $R_c$  表示协同态势奖励; $R_o$  表示当前回合结果奖励; $w_i$  和  $w_c$  分别表示奖励的权重。 $R_i$  的计算如下所示:

$$R_i = w_q r_q + w_\varphi r_\varphi + w_v r_v + w_d r_d + w_h r_h$$

(9)

式中: $w=[w_q, w_\varphi, w_d, w_v, w_h]$  表示各个奖励权重。由于雷达散射面积与进入角有关,不同的进入角对应不同的发现概率。当进入角为  $0^\circ$  时,红方战机正好处在目标的正后方,蓝方目标最不容易摆脱导弹的打击。同时,当进入角逐渐增大到  $180^\circ$  时,红方处于蓝方的导弹离轴发射角内,蓝方攻击威胁增大。因此,进入角奖励如下所示:

$$r_q = 1 - \frac{|\varphi|}{180^\circ}$$

(10)

空空导弹的离轴发射角随着方向角的增大而增大。离轴发射角越大,对目标造成的攻击威胁越小。同时,当目标的方向角超出了最大离轴发射角的限制时,无法锁定目标发射导弹,因此方位角奖励如下所示:

$$r_\varphi = \begin{cases} 1 - \frac{(1-k_\varphi)|\varphi|}{\varphi_M}, & |\varphi| \leq \varphi_M \\ k_\varphi \frac{180^\circ - |\varphi|}{180^\circ - \varphi_M}, & |\varphi| > \varphi_M \end{cases}$$

(11)

式中:  $k_\varphi$  为方位角系数。空空导弹对离轴发射角要求越高, 则该系数越大。距离优势函数的定义能引导目标靠近, 使目标处于空空导弹的射程内。距离奖励如下所示:

$$r_d = \begin{cases} 1, & d \leq d_M \\ \frac{d_M}{d}, & d > d_M \end{cases} \quad (12)$$

速度优势能迅速摆脱目标的威胁, 并抢先对目标形成攻击威胁, 速度奖励如下所示:

$$r_v = \begin{cases} 0, & v_r < k_{v1} v_b \\ (1 - k_{v2}) + \frac{v_r}{v_b}, & k_{v1} v_b \leq v_r \leq k_{v2} v_b \\ 1, & v_r > k_{v2} v_b \end{cases} \quad (13)$$

式中:  $k_{v1}$  和  $k_{v2}$  为速度优势系数, 无人机可达到的速度上限越高, 速度优势系数可以设计得越大。高度的增加会增大重力势能, 有利于提高空空导弹的攻击范围。当双方高度差增大、高度优势增大时, 高度奖励<sup>[33]</sup>如下所示:

$$r_h = \begin{cases} 0, & \Delta h < h_1 \\ \frac{-h_1 + \Delta h}{h_2 - h_1}, & h_1 \leq \Delta h < h_2 \\ \frac{h_3 - \Delta h}{h_3 - h_2}, & h_2 \leq \Delta h < h_3 \\ 0, & \Delta h \geq h_3 \end{cases} \quad (14)$$

式中:  $h_1, h_2, h_3$  为高度优势边界。  $R_o$  的计算如下所示:

$$R_o = \begin{cases} -200, & \text{超出作战空域} \\ -100, & \text{有人机被锁定} \\ 100, & \text{满足攻击敌机条件} \\ -10, & 1 \text{ 架无人机被锁定} \end{cases} \quad (15)$$

由于主要任务是在保证有人机存活条件下, 成功击毁蓝方, 因此红方无人机进入蓝方感知范围被锁定只扣除自身 10 奖励值, 不影响其他无人机和有人机获取奖励; 当蓝方满足攻击红方有人机条件时会扣除红方所有飞机 100 奖励值; 当满足攻击蓝方战机条件时, 红方所有无人机与有人机获得 100 奖励值。由于获胜需要在连续 5 个决策周期锁定目标, 最多可以通过满足攻击条件获得 500 奖励值。同时, 设定作战空域为  $200 \times 200 \times 10 \text{ km}^3$  的范围, 超出作战空域会扣除自身 200 奖励值。  $\{-200, -100, 100, -10\}$  的奖励数值为考虑每一局所需决策步数量以及稠密奖励大小给出, 通过后续仿真验证可以满足训练要求。为防止通过反复锁定蓝方战机的方式刷取奖励, 当不满足攻击目标的条件时, 将扣除先前通过满足攻击条件获取的奖励。

协同优势  $R_c$  包含进入角协同优势、距离协同优势, 协同打击中双方相对关系如图 7 所示, 其中进入角协同优势表示两架红方无人机的进入角之和, 两架无人机与蓝机视线夹角越大、协同优势越大。由于蓝方战机难以同时锁定两个方向的红方飞行器, 所以夹角越大, 蓝方越难以同时对

红方多架战机产生威胁, 有利于红方的配合。在红方两架无人机均存活条件下, 加入协同优势公式如下所示:

$$R_{cq} = \frac{|q_{br1} - q_{br2}|}{180^\circ} \quad (16)$$

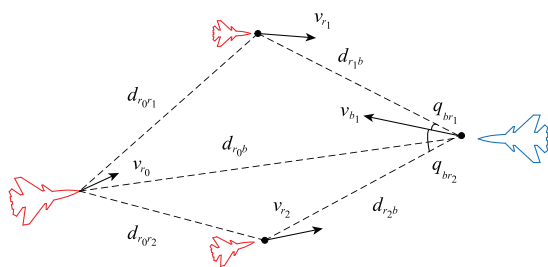


图 7 红蓝双方相对位置关系

Fig. 7 Relative position relationship between the red and blue sides

距离协同表示为两架无人机与目标连线的距离之差。在协同进攻过程中, 目标往往能够采用置尾机动、干扰等措施摆脱空空导弹威胁, 但若同时遭遇多个方向的攻击, 目标需要同时规避, 难度相对更高, 能够采取的行动选择空间更少。因此, 为了能够实现同时打击效果, 在红方两架无人机均存活条件下, 定义协同距离优势如下所示:

$$R_{cd} = \begin{cases} 1 - \frac{|d_{r1b} - d_{r2b}|}{k_d d_M}, & |d_{r1b} - d_{r2b}| < k_d d_M \\ 0, & |d_{r1b} - d_{r2b}| \geq k_d d_M \end{cases} \quad (17)$$

### 3 仿真及结果分析

首先使用 PT 策略提升无人机 1v1 空战能力, 训练结果能够作为后续红方有人/无人机协同空战时的初始机动策略, 以获取更快的收敛速度, 同时能够训练蓝方的策略并与红方进行强化学习自博弈对抗。在此基础上, 开展有人机与无人机协同打击策略的训练, 最后将 1v1 训练得到的结果与有人/无人机协同空战结果进行对比。

#### 3.1 有人机策略训练及测试

在仿真训练中, 红方参数设置如表 2 所示。

表 2 红方有人机参数

Table 2 Parameters of the red manned aerial vehicle

| 参数               | 范围           | 参数              | 范围                |
|------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| $n_x$            | $[-1, 5]$    | $\theta$        | $[-\pi/3, \pi/3]$ |
| $n_y$            | $[-1.5, 2]$  | $\varphi_M$     | $\pi/6$           |
| $n_z$            | $[-3, 3]$    | $d_M/\text{km}$ | $[1, 100]$        |
| $v/(\text{m/s})$ | $[150, 400]$ | $d_R/\text{km}$ | $[0, 50]$         |

蓝方参数设置如表 3 所示。

表 3 蓝方有人机参数

Table 3 Parameters of the blue manned aerial vehicle

| 参数               | 范围           | 参数              | 范围                |
|------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| $n_x$            | $[-1, 5]$    | $\theta$        | $[-\pi/3, \pi/3]$ |
| $n_y$            | $[-1.5, 2]$  | $\varphi_M$     | $\pi/6$           |
| $n_z$            | $[-3, 3]$    | $d_M/\text{km}$ | $[1, 120]$        |
| $v/(\text{m/s})$ | $[150, 400]$ | $d_R/\text{km}$ | $[0, 60]$         |

由表 2 和表 3 可知,在空战对抗训练中,红方战机由于隐身性能和雷达性能差距,处于较大的性能劣势中,需要通过智能策略优势弥补性能劣势。强化学习训练参数设计如下:演员模块学习率为 0.002,评论家模块需要指导演员网络更新,因此学习率更高,学习率为 0.004;在超视距空战中,双方距离更远,从开始到结束时间更长,因此需要更有远见的策略,衰减率为 0.98。经验回放池容量为 1 000 000 条经验,每 10 个决策步学习一次,从中抽取 1 000 组样本数据进行学习。

由于采用 CL 机制,蓝方战机的动作分为直线飞行、盘旋巡航、Min-Max 智能机动和机器学习智能机动 4 个部分。分别通过 10 000 回合训练,依据训练初始状态随机测试,以盘旋机动策略为例,双方航迹如图 8 所示,对抗过程中双方状态如图 9 所示。

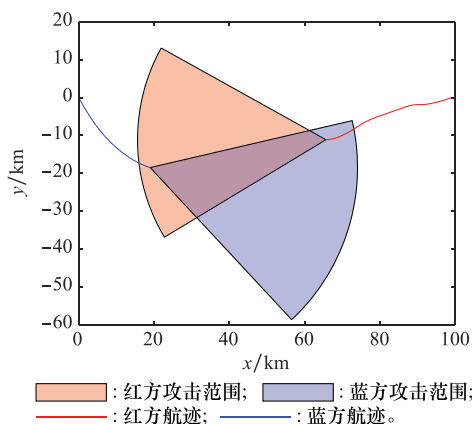


图 8 蓝方盘旋机动策略下双方航迹

Fig. 8 Flight paths of both sides with the blue side maneuver using a circling strategy

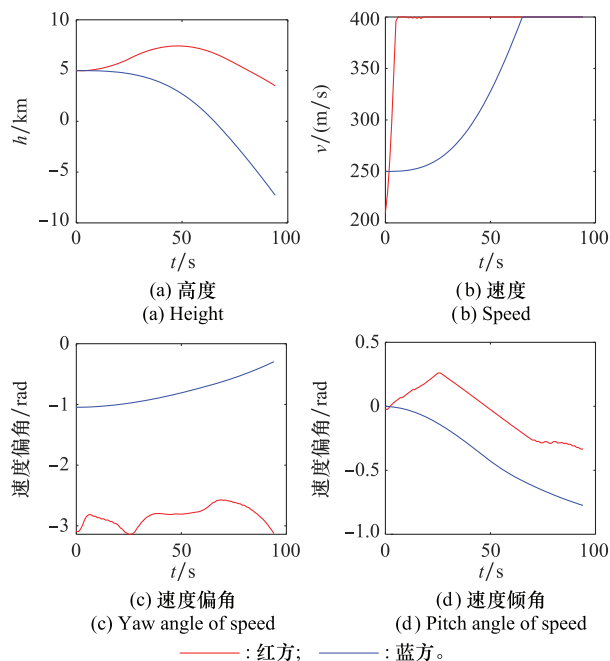


图 9 蓝方盘旋机动策略下双方状态

Fig. 9 States of both sides with the blue side maneuver using a circling strategy

由图 8 和图 9 可知,红方经过训练,能够预判蓝方的动作,在蓝方转向并锁定红方前,提前锁定蓝方。在第 89 s 时距离  $d=49.6$  km,  $\varphi_{r,b}=6.57^\circ$ ,  $\varphi_{b,r}=61.26^\circ$ ,满足式(1)、式(2)及红、蓝双方相对位置关系约束,先于蓝方完成连续 5 个决策周期的锁定并获胜。在过程中,红方迅速提高速度至速度上限,维持速度和高度优势,同时能有效控制进入角和方向角优势。

在完成红方的训练后,让蓝方同样具备智能,以测试实际空战打击任务中,红方有人机单机的作战能力。双方对抗过程中的航迹和状态如图 10 和图 11 所示。

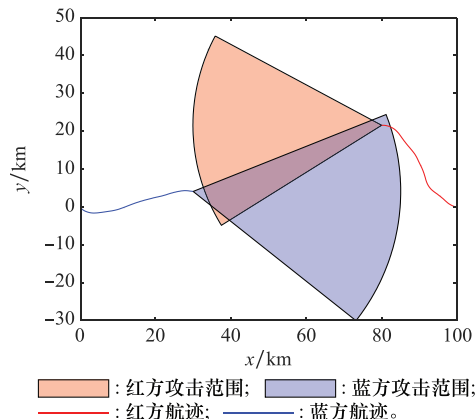


图 10 两机自博弈对抗航迹

Fig. 10 Confront flight paths of two aircrafts in self game

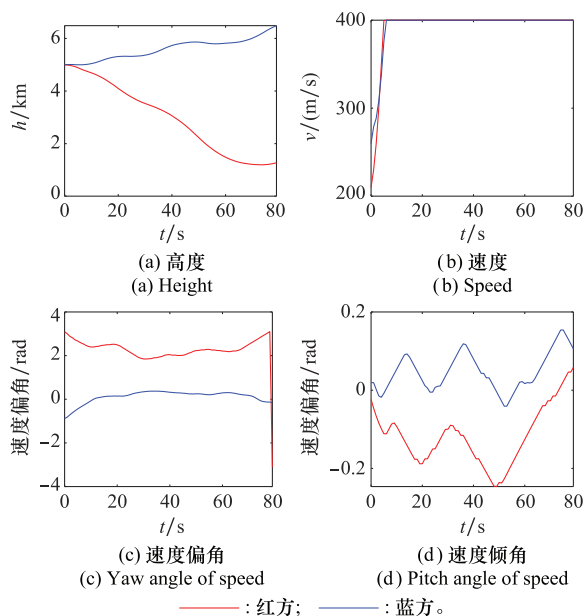


图 11 两机自博弈对抗状态

Fig. 11 Confront states of two aircrafts in self game

由表 2 和表 3 可知,蓝方在性能上占据优势,同时蓝方在采用 TD3 强化学习算法训练后,在策略上双方处于均势。因此,红方尝试通过侧绕和降低高度的方式避免被锁定,但是蓝方能够依靠性能优势在其攻击距离和探测距离全面领先红方时迅速提高速度到上限,在方位角上和红方



同步变化,保证红方最后在其锁定范围内。最终在第 76 s 时,距离 $d=56.02\text{ km}$ , $\varphi_{r_0b}=33.01^\circ$ , $\varphi_{br_0}=26.76^\circ$ ,红方首先被攻击。

图 12 为每 100 局平均胜率变化情况,使用 Tensorboard 工具每隔 100 局记录一次后平滑处理。不难看出,红方在性能处于劣势的情况下,在训练初期依靠策略优势取胜,但在蓝方同样开始进行训练后,红方胜率在 5 000 回合迅速下降至 10%。由于蓝方最初处于未训练状态,红方能够保证较高的胜率,但由于蓝方雷达和隐身性能的优势,能够在更远距离锁定红方,因此经过 10 000 回合训练后,面对非对称的博弈对抗场景,红方难以仅依靠策略优势取胜,需要引入无人机僚机协助。

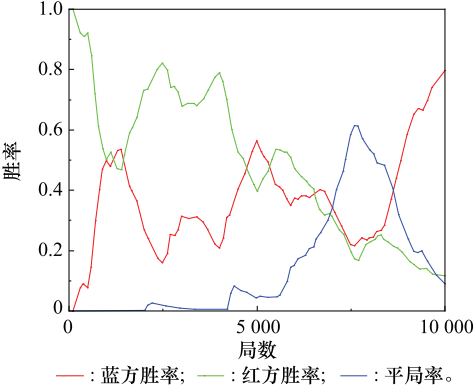


图 12 自博弈训练时双方胜率

Fig. 12 Winning rate of both sides in self-game training

3.2 有人/无人机协同打击仿真

由于蓝方完成训练后,红方胜率不足 10%,因此红方引入无人机僚机与有人机进行协同打击,并改进 MATD3 算法以进行训练。同时,与采用 MADDPG 算法进行训练对比、与不采用 CL 直接训练对比、与不使用 PT 训练策略的结果对比,以说明本文采用的 MATD3-CL-PT 的优势。蓝方则沿用第 3.1 节学习得到的 TD3 网络模型,在对抗阶段采用两种不同的策略,策略 1 为直接攻击红方有人机,策略 2 为攻击最近的红方战机。

无人机性能和有人机相比,机动性能和载荷差距较大,使用无人机的参数条件设置如表 4 所示。

表 4 无人机参数

Table 4 Parameters of unmanned aerial vehicle

| 参数               | 范围            | 参数              | 范围                |
|------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| $n_x$            | $[-1, 5]$     | $\theta$        | $[-\pi/3, \pi/3]$ |
| $n_y$            | $[-1.5, 0.5]$ | $\varphi_M$     | $\pi/3$           |
| $n_z$            | $[-3, 3]$     | $d_M/\text{km}$ | $[1, 10]$         |
| $v/(\text{m/s})$ | $[150, 300]$  | $d_R/\text{km}$ | $[0, 20]$         |

训练过程、参数设计和有人机与有人机对抗训练相同,且同样采用 CL 机制,将蓝方机动策略分为直线飞行、盘旋巡航和强化学习智能决策。

3.2.1 规则策略训练阶段

在蓝方使用固定的直线和盘旋飞行时,红方有人机和无人机通过训练,涌现出了和单机对抗时不同的战术。蓝方采用直线机动策略时双方航迹结果如图 13 所示。

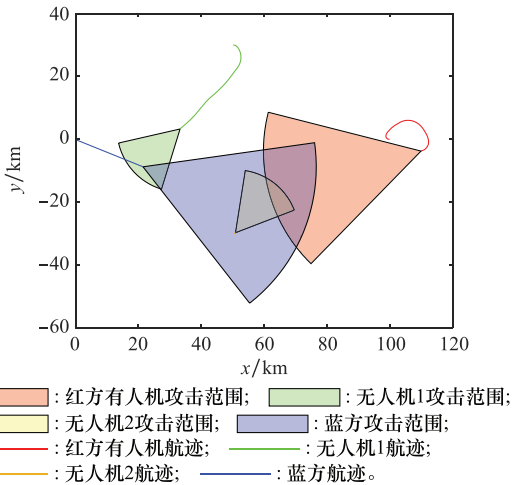


图 13 蓝方平飞运动策略下双方航迹

Fig. 13 Flight paths of both sides with the blue side using level flight strategy

红方有人机首先向后飞行,规避蓝方未来可能发动的攻击。无人机 1 由于初始状态即处于蓝方的攻击范围,在遭受蓝方攻击后被迅速击毁。但无人机 2 借机从北方向对蓝方进行雷达锁定,当无人机 2 能够对蓝方锁定后,红方有人机掉头配合。此时,虽然有人机无法锁定蓝方,但由无人机 2 提供引导信息,有人机发射的导弹最终摧毁目标。

红方有人机和无人机的奖励如图 14 所示,经过 10 000 回合的训练,红方有人机和无人机每步能够获得的奖励逐步上升,且还有上升趋势,能够通过进一步训练提高。同时,由于无人机前出进攻,能够更快接触蓝方,减少作战时间,因此每步能够分到更多的获胜奖励。

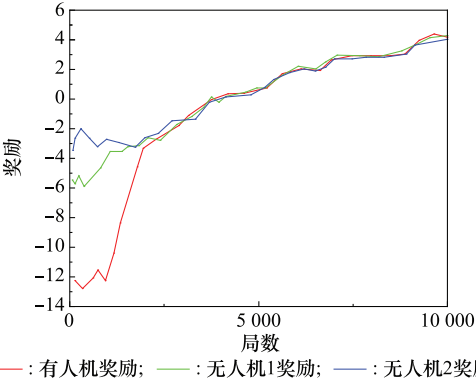


图 14 蓝方平飞策略下红方单步平均奖励

Fig. 14 The red side average one-step rewards with the blue side using a level flight strategy

图 15 中,绿线表示采用 MATD3+PT 时的胜率,黄线表示使用 MADDPG 算法(同样基于 PT 训练结果)时的胜率,红线表示不使用 PT 训练策略的 MATD3 算法的胜率。在不采用 PT 训练策略的情况下,由于状态空间显著增大,直接训练难以得到有效的策略结果。而采用 MATD3 结合 PT 训练机制后,红方胜率从 20% 以下持续上升至 80% 以上,且保持上升趋势。这是由于在规则对抗课程中,蓝方仅

采用简单的直线和盘旋机动策略,而红方的有人机和无人机在训练初期,部分局数采用 PT 的结果,具备更高智能,因此能够在初期具有更高的胜率。在 PT 结果基础上继续微调训练,能够有效提高收敛速度。本文采用的改进 MATD3 算法相比于 MADDPG 算法能取得更高胜率, MADDPG 算法在 5 000 局后已经接近收敛,但胜率只有 60% 左右,而改进 MATD3 算法最后的胜率能够达到 80% 以上。

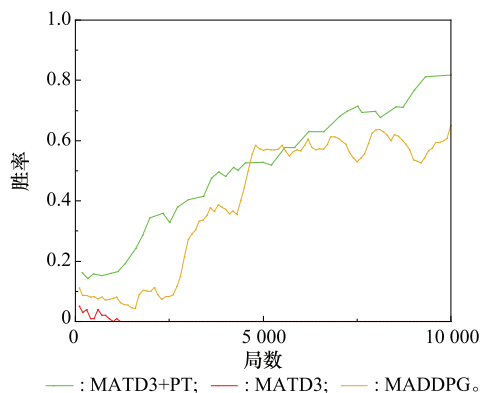


图 15 蓝方平飞策略下红方胜率

Fig. 15 The red side winning rates with the blue side using a level flight strategy

### 3.2.2 智能博弈训练阶段

在进行规则对抗和简单策略的课程训练后,最终目标是完成蓝方具备同等智能条件的智能博弈训练课程。蓝方采用在单机对抗时学习得到的智能策略,其在有人机一对一对抗中拥有 90% 以上的胜率,理论上有较大获胜概率。蓝方在选择目标攻击时,视角下有多个目标,可能因此无法分辨红方有人机和无人机。此时,蓝方有两种策略,策略 1 无视红方无人机而直接攻击有人机,策略 2 选择最近目标依次攻击。首先,让蓝方采用策略 1 进行机动,直接攻击红方有人机,过程中的航迹和状态如图 16 和图 17 所示。

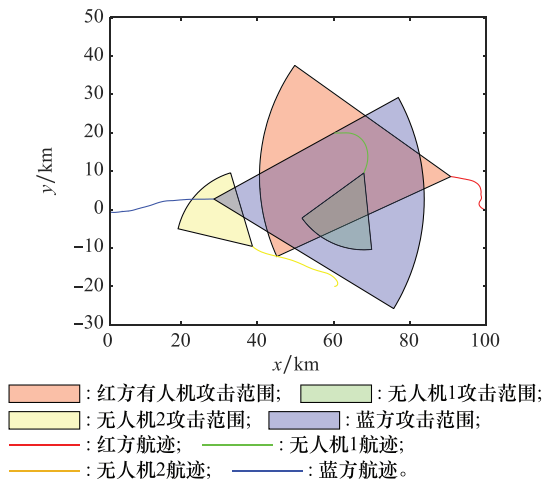


图 16 蓝方采用策略 1 时双方的航迹

Fig. 16 Flight paths of both sides with the blue side using strategy 1

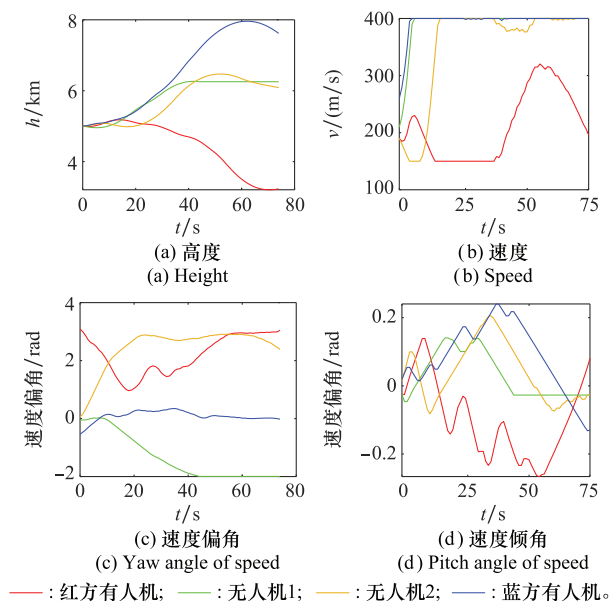


图 17 蓝方采用策略 1 下双方状态

Fig. 17 States of both sides with the blue side using strategy 1

在蓝方识别出红方有人机情况下,若选择直接攻击有人机,有人机首先向北引导蓝方改变航迹偏角来达到对蓝方的有利态势。无人机僚机 2 号在此期间从南靠近蓝方,由于蓝方此时被有人机吸引,无人机僚机 2 在其离轴发射角外,因此不会受到攻击;无人机僚机 1 则向有人机靠拢,以获得更多奖励。最后,在第 71 s,无人机 2 距离蓝方的距离  $d_{r_2b} = 16$  km,  $\varphi_{r_2b} = 10.2^\circ$ ;有人机距离蓝方的距离  $d_{r_b} = 62$  km,  $\varphi_{r_b} = 10.8^\circ$ ,  $\varphi_{br_0} = 7.4^\circ$ 。满足式(1)~式(3),无人机僚机 2 锁定蓝方,成功引导有人机发射导弹攻击蓝方。如图 17 所示,红方有人机在诱导蓝方有人机时,通过降低速度至最小速度,成功拖延被蓝方接近的时间,虽然在一定程度上减少了速度奖励,但给无人机 2 接近和锁定蓝方争取了时间,保证了最终胜利,得到更多获胜,奖励如图 18 所示。

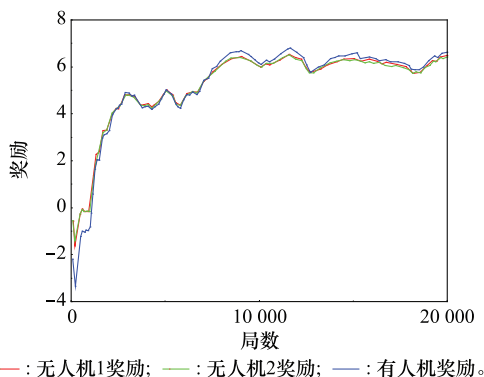


图 18 蓝方策略 1 下红方单步平均奖励

Fig. 18 The red side average one-step rewards with the blue side using strategy 1

如图 19 所示,使用 MADDPG 算法需要 14 000 回合对抗才能收敛,且最终结果胜率不稳定。使用改进 MATD3 算法在对抗采用平飞机动策略的蓝方的训练结果的基础上,再经过 9 000 回合的训练,已经基本收敛,并且平均每一步能够获得 6 奖励值。改进的 MATD+CL+PT 算法在第 3.2.1 节结果基础上训练,收敛速度快,训练效果好。证明引入的 CL 能够在训练初始阶段提供一定的胜率和价值更高的经验池数据,实现最终训练结果的收敛。

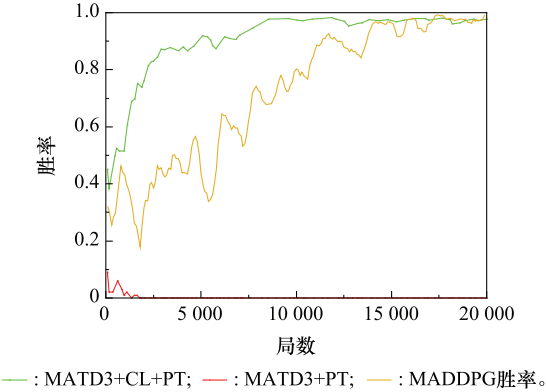


图 19 蓝方策略 1 下红方胜率

Fig. 19 The red side winning rates with the blue side using strategy 1

当蓝方无法分辨红方有人机与无人机时,蓝方采用策略 2 进行机动,即优先选择最近的红方进行攻击。双方航迹和状态如图 20 和图 21 所示。

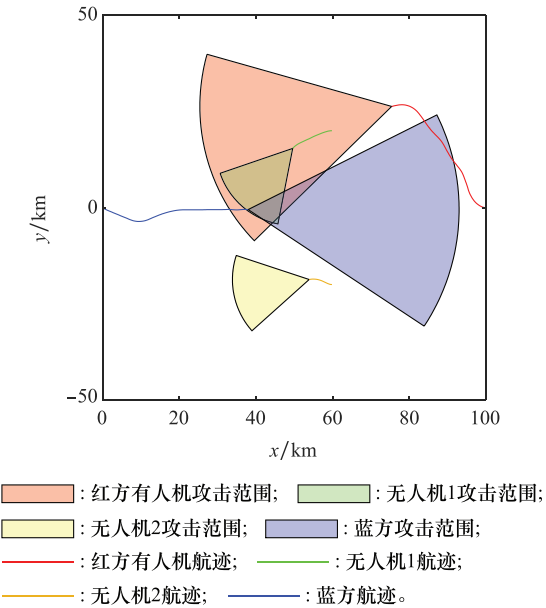


图 20 蓝方采用策略 2 时双方的航迹

Fig. 20 Flight paths of both sides with the blue side using strategy 2

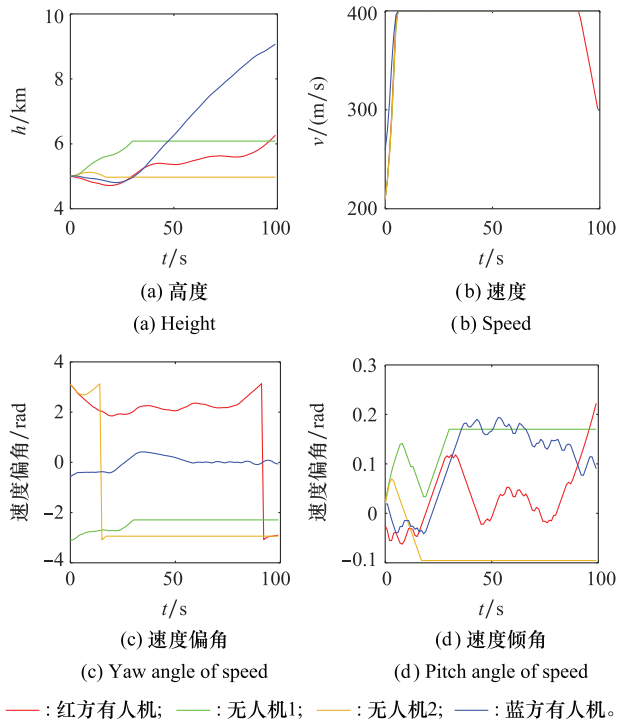


图 21 蓝方采用策略 2 时双方的状态

Fig. 21 States of both sides with the blue side using strategy 2

蓝方首先攻击红方无人机 2,并在 15 s 完成了锁定和攻击,无人机 2 被击毁,同时无人机 1 向蓝方靠拢,一方面试图寻找机会攻击蓝方,另一方面为有人机侧绕争取时间。当蓝方完成对无人机 2 的攻击后,红方有人机已经具备了侧绕攻击的机会,最后在第 96 s,无人机 1 距离蓝方的距离  $d_{r_1b}=20.8$  km,  $\varphi_{r_1b}=2.4^\circ$ ,有人机距离蓝方的距离  $d_{r_b}=49.2$  km,  $\varphi_{r_b}=23.3^\circ$ ,  $\varphi_{br_s}=30.7^\circ$ ,满足式(1)、式(2)及红、蓝双方相对位置关系约束,连续锁定蓝方 5 个决策步获胜。

通过使用有人机和无人机进行一对一空战智能对抗,在不同训练阶段进行对抗测试,可以看出,由于红方战机和蓝方相比处于性能劣势,红方需要通过更多的训练取得策略优势才能在胜率上压制蓝方,处在相同训练回合下红方则难以取胜。而通过加入无人机协同前出打击,极大拓展了红方的可攻击范围,无人机可以采用佯攻和包围等方式在目标接近红方有人机前对目标形成优势站位,通过强化学习训练,有人机和无人机的协同打击胜率更高。

#### 4 虚拟空战推演平台仿真

为验证有人机与无人机协同空战自主决策技术在实际空战场景下的作战效果,自主开发一套高精度空战数字仿真系统,平台架构如图 22 所示。

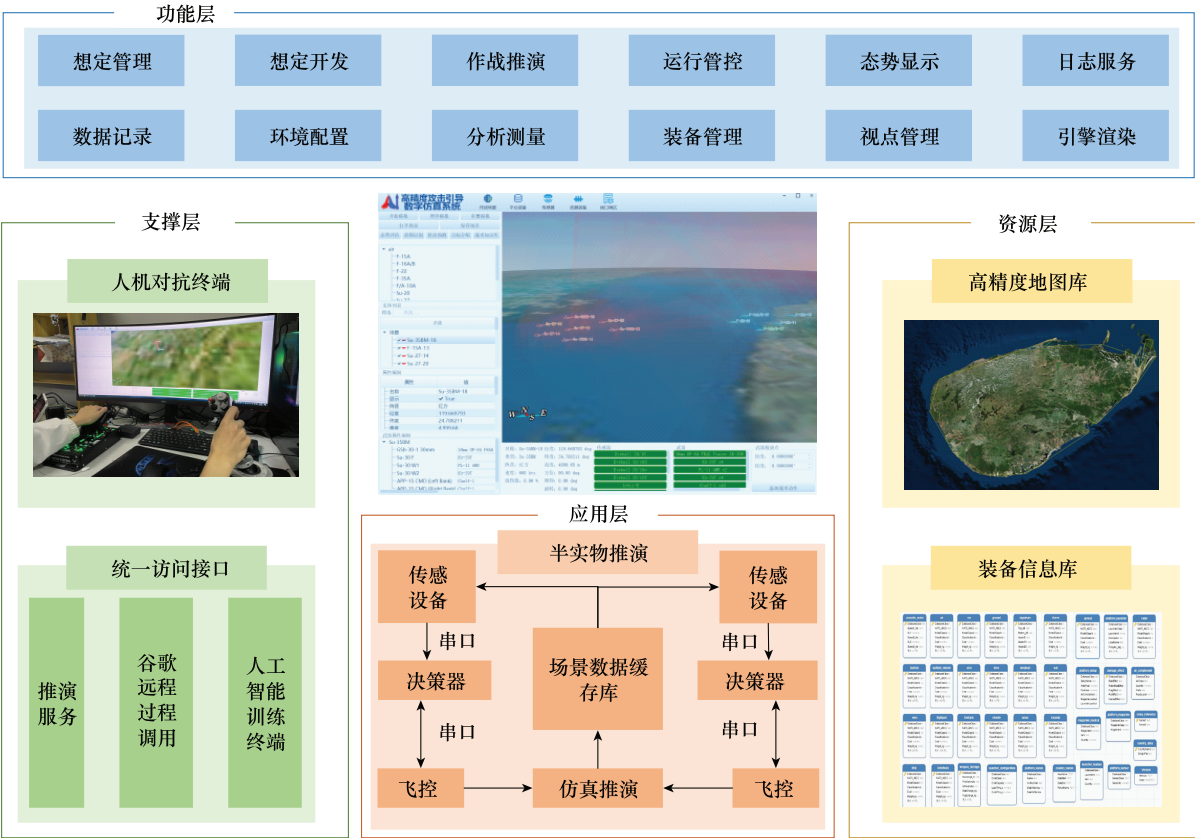


图 22 高精度空战对抗推演平台架构

Fig. 22 Platform architecture of high precision air combat deduction

推演平台内置现役战机实际六自由度模型、传感器模型及导弹仿真模型,能够模拟真实有人机和无人机空战场景。内置任务分配、态势评估、航迹预测、意图识别和专家经验库模块,能够实现空战 OODA 环各环节快速求解评估。在其中添加外部智能决策算法调用接口,以实现不同决策算法模块快速切换调用功能。通过空战推演软件,能够配置有人机配合忠诚僚机作战的战场环境。后续仿真采用更真实的战机六自由度模型以及更精确的毁伤判定,验证有人机与忠诚僚机配合作战的作战样式。

由于空战推演软件中位置状态定义于经、纬、高坐标系,因此首先将位置状态转换为地心固连坐标系,并以目标机为原点,建立东北天坐标系。经过转换后的状态输入每架无人机僚机的演员估计网络,得到控制量。在训练时,改进 MATD3 算法网络输出为 3 个方向过载量的变化量,因此需要通过虚拟环境计算期望航迹点,并将期望航迹点反馈至空战软件,由软件模拟自动驾驶仪解算控制量并操控无人机。在训练阶段,有人机和无人机均由训练的神经网络模型控制。在测试阶段,双方有人机则直接由手柄和操纵杆控制,以模拟实际的有人机和无人机协同环境场景。控制量通过谷歌远程过程调用框架输入推演软件,仿真测试流程如图 23 所示。

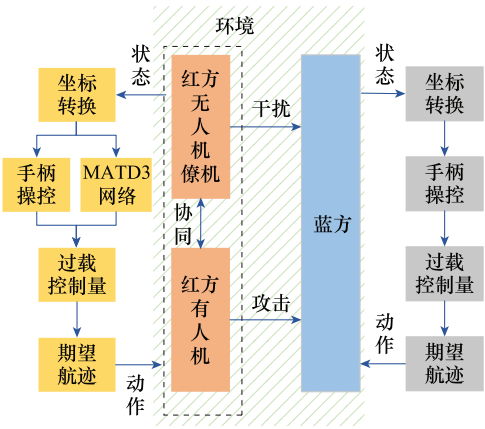


图 23 人在回路仿真测试流程

Fig. 23 Human in the loop simulation testing process

首先,在软件数字仿真中依然采用两架无人机僚机配合一架有人机的模式。根据超视距空战特点,将红方有人机初始位置设置为东经 121°,北纬 25°,高度为 5 000 m,初始速度为 600 kts,航向角为 190°(正东方向为 0°),搭载 8 枚中距空导弹,两架无人机则设置为仅搭载近红格斗弹。蓝方有人机设置为东经 120°,北纬 25°,高度为 5 000 m,初始速度为 600 kts,挂载中距空导弹 AIM-120C 共 6 枚。两



架无人机分别位于东经 120.6°、北纬 25.2°和东经 120.6°、北纬 24.8°，高度均为 5 000 m，速度均为 600 kts，航向分别为 190°和 170°，得到测试结果如图 24 所示。

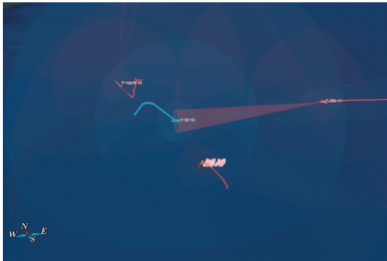


图 24 软件仿真过程主界面

Fig. 24 Main interface of software simulation process

红方无人机在两侧佯攻，受到蓝方有人机攻击后释放干扰弹，同时红方有人机发射空空导弹攻击蓝方。全过程双方状态和航迹如图 25 和图 26 所示。

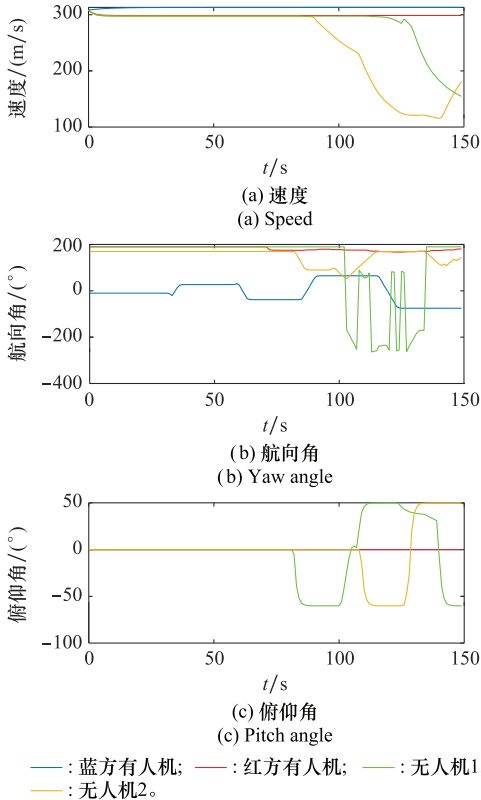


图 25 双方飞行器状态  
Fig. 25 Aircraft status of both sides

蓝方速度一直维持在速度上限，为了攻击无人僚机，进行了多次偏转。无人僚机在受到导弹攻击后，进行了机动规避，因此速度和高度大幅度降低，同时降高和置尾机动，并辅助使用红外干扰弹和波条弹，成功规避攻击。因此相比于前一阶段的训练和测试，无人机的生存能力更高，更能发挥牵制佯攻的作用。由人操控的有人机保持高度和速度，即可完成任务。

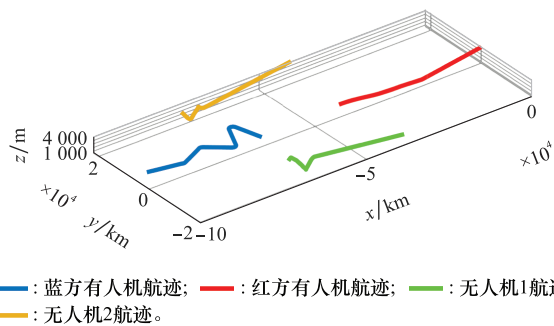


图 26 软件仿真航迹  
Fig. 26 Flight path obtained by software simulation

考虑到实际有人/无人机协同空战时，无人机僚机数量并不固定，本文所设计的算法可以用于不同无人机数量的训练。例如，当无人机数量为 3 时，训练测试效果如图 27 所示。

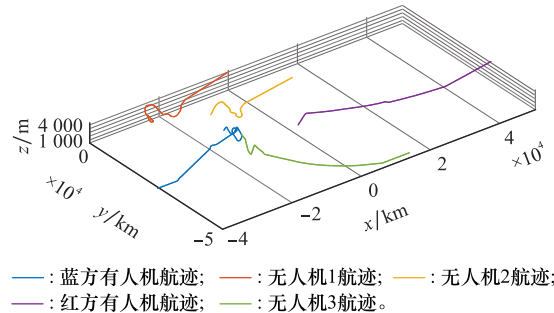


图 27 3 架无人机条件下软件仿真航迹  
Fig. 27 Software simulated flight paths with three unmanned aerial vehicles condition

通过增加无人机数量进行对比实验可知，蓝方依然受到无人机佯攻的吸引，不断对无人机 1 和无人机 2 发射导弹攻击，无人机 3 和有人机则实施围捕，完成协同打击。

5 结束语

本文面向有人/无人机协同打击智能决策问题，提出有人/无人机协同空战的新作战样式，基于深度强化学习设计面向打击决策的协同求解架构，搭建仿真平台，对训练结果进行验证评估，结论如下：

- (1) 建立有人机与无人机协同打击任务问题模型，围绕打击任务，构建有人/无人机协同决策的架构和流程，突出有人机的主导作用和无人机的自主能力。
  - (2) 基于改进 MATD3 算法训练有人机和无人机的协同打击能力。结合 CL 机制，训练有人/无人机协同机动决策模型，能够适应恶劣的非对称空战环境，对不同策略的目标均有 95% 以上的胜率。
  - (3) 开发虚拟空战推演平台，并加入人类手动操控因素模拟有人机的决策，进一步验证无人机已基本掌握与实际有人机配合的智能决策能力。
- 在未来的研究工作中，可以进一步考虑面对复杂环境的决策问题，面向实际应用展开研究。



## 参考文献

- [1] 丁达理, 谢磊, 王渊. 有人机/无人机协同作战运用及对战争形态影响[J]. 无人系统技术, 2020, 3(4): 1–9.  
DING D L, XIE L, WANG Y. The application of manned/unmanned aerial vehicle cooperative combat and its influence on war form[J]. Unmanned Systems Technology, 2020, 3(4): 1–9.
- [2] United States Department of Defense. Unmanned systems integrated roadmap FY2013–2038[R]. Washington, DC: United States Department of Defense, 2013.
- [3] 贾高伟, 侯中喜. 美军有/无人机协同作战研究现状与分析[J]. 国防科技, 2017, 38(6): 57–59.  
JIA G W, HOU Z X. The analysis and current situation about the United States military manned/unmanned aerial vehicle[J]. National Defense Science and Technology, 2017, 38(6): 57–59.
- [4] 王新尧, 曹云峰, 孙厚俊, 等. 基于 DoDAF 的有人/无人机协同作战体系结构建模[J]. 系统工程与电子技术, 2020, 42(10): 2265–2274.  
WANG X Y, CAO Y F, SUN H J, et al. Modeling for cooperative combat system architecture of manned/unmanned aerial vehicle based on DoDAF[J]. Systems Engineering and Electronics, 2020, 42(10): 2265–2274.
- [5] 张路, 邓静, 邵正途. 俄军有人机与无人机协同作战分析及启示[J]. 舰船电子对抗, 2022, 45(3): 1–6.  
ZHANG L, DENG J, SHAO Z T. Analysis and enlightenment of manned and unmanned aerial vehicles cooperative operation for Russian army[J]. Shipboard Electronic Countermeasure, 2022, 45(3): 1–6.
- [6] 李樾, 韩维, 陈清阳, 等. 凸优化算法在有人/无人机协同系统航迹规划中的应用[J]. 宇航学报, 2020, 41(3): 276–286.  
LI Y, HAN W, CHEN Q Y, et al. Application of convex optimization algorithm in trajectory planning of manned/unmanned cooperative system[J]. Journal of Astronautics, 2020, 41(3): 276–286.
- [7] XING D J, ZHEN Z Y, GONG H J. Offense-defense confrontation decision making for dynamic UAV swarm versus UAV swarm[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, 2019, 233(15): 5689–5702.
- [8] BAPNAR B, KOYUNCU E. Assessment of aerial combat game via optimization-based receding horizon control[J]. IEEE Access, 2020, 8: 35853–35863.
- [9] 胡利平, 梁晓龙, 何吕龙, 等. 基于情景分析的航空集群决策规则库构建方法[J]. 航空学报, 2020, 41(S1): 723737.  
HU L P, LIANG X L, HE L L, et al. Construction method of aviation swarm decision rule base based on scenario analysis[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2020, 41(S1): 723737.
- [10] YANG Q M, ZHU Y, ZHANG J D, et al. UAV air combat autonomous maneuver decision based on DDPG algorithm[C]//Proc. of the IEEE 15th International Conference on Control and Automation, 2019: 37–42.
- [11] MA Y Y, WANG G Q, HU X X, et al. Cooperative occupancy decision making of multi-UAV in beyond-visual-range air combat: a game theory approach[J]. IEEE Access, 2020, 8: 11624–11634.
- [12] XU J W, DENG Z H, SONG Q, et al. Multi-UAV counter-game model based on uncertain information[J]. Applied Mathematical and Computation, 2020, 366: 124684.
- [13] YANG Q M, ZHANG J D, SHI G Q, et al. Maneuver decision of UAV in short-range air combat based on deep reinforcement learning[J]. IEEE Access, 2020, 8: 363–378.
- [14] TANG R Z, ZHOU Z M, ZHANG C L, et al. The applications of artificial intelligence in situation assessment and game countermeasure during unmanned air combat[C]//Proc. of the IEEE International Conference on Unmanned Systems, 2019: 909–913.
- [15] KANESHIGE J, KRISHNAKUMAR K. Artificial immune system approach for air combat maneuvering[C]//Proc. of the Intelligent Computing: Theory and Applications, 2008: 68–79.
- [16] ASLAN S, ERKIN T. A multi-population immune plasma algorithm for path planning of unmanned combat aerial vehicle[J]. Advanced Engineering Informatics, 2023, 55(C): 101829.
- [17] LI S Y, CHEN M, WANG Y H, et al. Air combat decision-making of multiple UCAVs based on constraint strategy games[J]. Defence Technology, 2022, 18(3): 368–383.
- [18] RUAN W Y, DUAN H B, DENG Y M. Autonomous maneuver decisions via transfer learning pigeon-inspired optimization for UCAVs in dogfight engagements[J]. IEEE-CAA Journal of Automatica Sinica, 2022, 9(9): 1639–1657.
- [19] LI S Y, CHEN M, WANG Y H, et al. A fast algorithm to solve large-scale matrix games based on dimensionality reduction and its application in multiple unmanned combat air vehicles attack-defense decision-making[J]. Information Sciences, 2022, 594: 305–321.
- [20] GENG W X, KONG F E, MA D Q. Study on tactical decision of UAV medium range air combat[C]//Proc. of the 26th Chinese Control and Decision Conference, 2014: 135–139.
- [21] HE X M, ZU W, CHANG H X, et al. Autonomous maneuvering decision research of UAV based on experience knowledge representation[C]//Proc. of the 28th Chinese Control and Decision Conference, 2016: 161–166.
- [22] KAUFMANN E, BAUERSFELD L, LOQUERCIO A, et al. Champion-level drone racing using deep reinforcement learning[J]. Nature, 2023, 620(7976): 982–987.
- [23] AKROUR R, TATEO D, PETERS J. Continuous action reinforcement learning from a mixture of interpretable experts[J]. IEEE Trans. on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022, 44(10): 6795–6806.
- [24] LI B, HUANG J Y, BAI S X, et al. Autonomous air combat decision-making of UAV based on parallel self-play reinforcement learning[J]. CAAI Trans. on Intelligence Technology, 2023, 8(1): 64–81.
- [25] LI Y F, SHI J P, JIANG W, et al. Autonomous maneuver decision-making for a UCAV in short-range aerial combat based on an MS-DDQN algorithm[J]. Defence Technology, 2022, 8(9): 1697–1714.

[26] TIAN Z K, CHEN R Z, LI L, et al. Decompose a task into generalizable subtasks in multi-agent reinforcement learning[C]// Proc. of the Advances in Neural Information Processing Systems, 2024: 78514 – 78532.

[27] ZHAN G, ZHANG X M, LI Z C, et al. Multiple-UAV reinforcement learning algorithm based on improved PPO in ray framework[J]. Drones, 2022, 6(7): 166.

[28] 谭目来, 丁达理, 谢磊, 等. 基于模糊专家系统与 IDE 算法的UCAV 逃逸机动决策[J]. 系统工程与电子技术, 2022, 44(6): 1984 – 1993.  
TAN M L, DING D L, XIE L, et al. UCAV escape maneuvering decision based on fuzzy expert system and IDE algorithm[J]. Systems Engineering and Electronics, 2022, 44(6): 1984 – 1993.

[29] FUJIMOTO S, HOOF H V, MEGER D. Addressing function approximation error in actor-critic methods[C]// Proc. of the 35th International Conference on Machine Learning, 2018: 1587 – 1596.

[30] CHEN P C, LIU S C, WANG X Z, et al. Physics-shielded multi-agent deep reinforcement learning for safe active voltage control with photovoltaic/battery energy storage systems[J]. IEEE Trans. on Smart Grid, 2023, 14(4): 2656 – 2667.

[31] ZHAO T T, LI F, HE L J, et al. DRL-based secure aggregation and resource orchestration in MEC-enabled hierarchical federated learning[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2023, 10(20): 17865 – 17880.

[32] 杨书恒, 张栋, 熊威, 等. 基于可解释性强化学习的空战机动决策方法[J]. 航空学报, 2024, 45(18): 252 – 269.  
YANG S H, ZHANG D, XIONG W, et al. A decision-making method for air combat maneuver based on explainable reinforcement learning[J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2024, 45(18): 252 – 269.

[33] AUSTIN F, CARBONE G, FALCO M, et al. Game theory for automated maneuvering during air-to-air combat[J]. Journal of Guidance Control and Dynamics, 1990, 13(6): 1143 – 1149.

### 作者简介

**熊 威**(2000—),男,博士研究生,主要研究方向为飞行器集群智能规划与自主控制。

**张 栋**(1986—),男,副教授,博士,主要研究方向为飞行器集群智能规划与自主控制。

**任 智**(1999—),男,博士研究生,主要研究方向为飞行器集群智能规划与自主控制。

**杨书恒**(2001—),男,博士研究生,主要研究方向为飞行器集群智能规划与自主控制。